



BIOMIMÉTICA

PROF. DR. HALISON GOLIAS

Diferença ente Mimetismo e camuflagem?

- ▶ Camuflagem: Adaptação que o animal se **esconde** dos seus predadores se misturando ao meio.
- ▶ Pode ser dividida entre a *homocromia* e a *homotipia*



Lagartixa-satanica-rabo-folha
(*Uroplatus phantasticus*)











Mimetismo

- ▶ O animal “copia” o jeito do outro animal
- ▶ Um ser imita outro ser para tirar algum tipo de vantagem





- ▶ lagarta *Dynastor darius*
- ▶ Encontrada em Trinidad



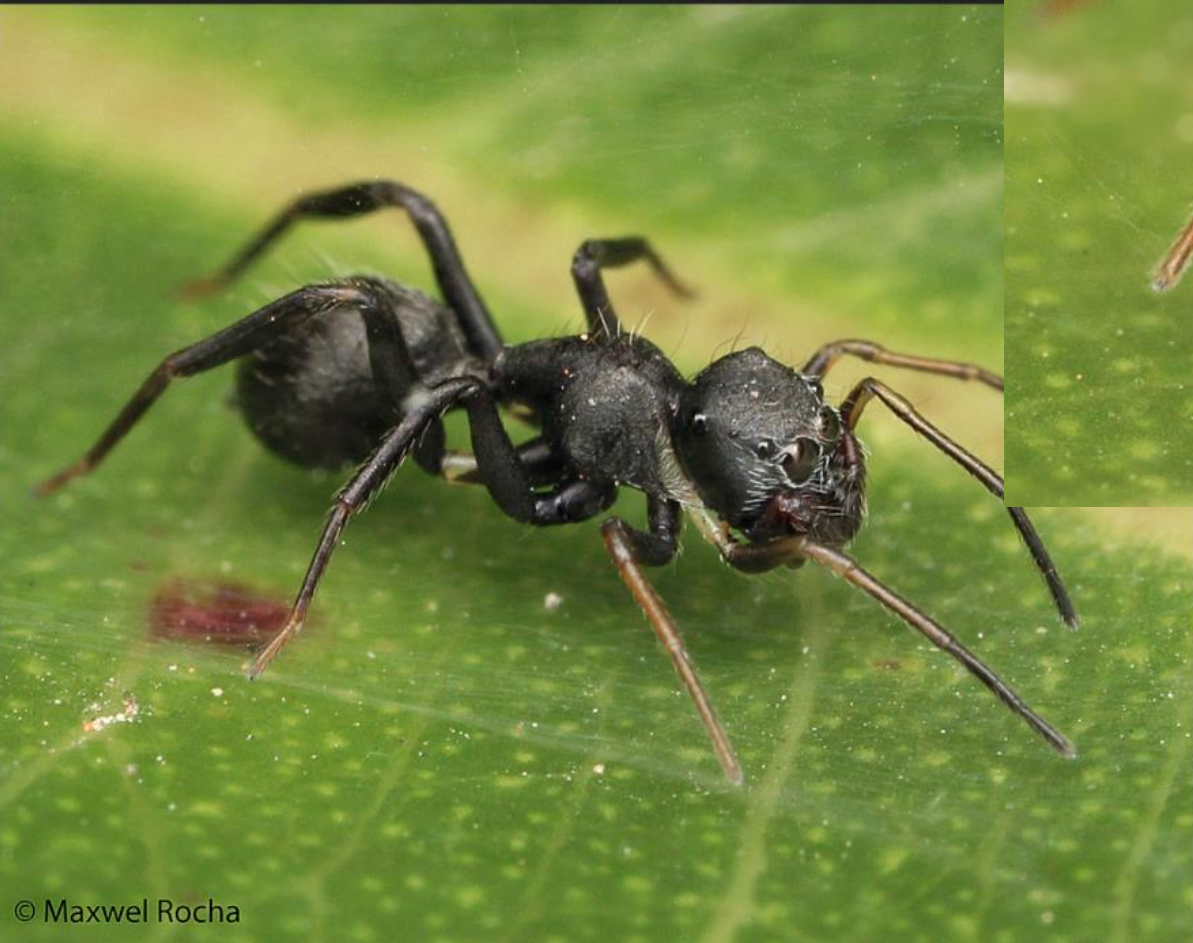
- ▶ *Hemeroplanes triptolemus*,
- ▶ Encontrada em algumas regiões das Américas do Sul e Central e também na África.
- ▶ No caso da *H. triptolemus*, ela “finge” ser uma cobra quando ainda é uma lagarta.



© Maxwell Rocha

► *Aphantochilus rogersi*

► <https://www.youtube.com/watch?v=G4KqJgFYZeE>



© Maxwell Rocha

O que é Biomimética?

- ▶ Janine Benyus – 1997 definiu o termo
- ▶ A biomimética é a área que **estuda os princípios criativos e estratégias da natureza**, visando a criação de soluções para os problemas atuais da humanidade, unindo funcionalidade, estética e sustentabilidade.
- ▶ São formas de aplicar as lições de design da natureza buscando **solucionar os problemas do homem**
- ▶ Os estudos da Biomimética são embasados nas soluções naturais de projeto, decodificando geometrias e funcionamentos, na busca do **melhor aproveitamento** e do **menor gasto de energia**.

- 
- ▶ **Natureza como modelo:** Estudar os modelos da natureza e imitá-los ou usá-los como inspiração, com o intuito de resolver os problemas humanos;
 - ▶ **Natureza como uma medida:** Usar o padrão ecológico para julgar a relevância e a validade das nossas inovações. A natureza aprendeu o que funciona, o que é mais apropriado e o que perdura;
 - ▶ **Natureza como um mentor:** Nova forma de observar e avaliar a natureza. Preocupar-se não no que podemos extrair do mundo natural, mas no que podemos aprender com ele.

Biomimética

Natureza

Modelo

Medida

Mentora

Inspiração e Imitação

O que Funciona
O que é Apropriado
O que dura

Nova forma de ver e
valorizar a natureza

Resolução de Problemas

Correção das Inovações

Aprender com a natureza

Boas ideias

Diferenciação

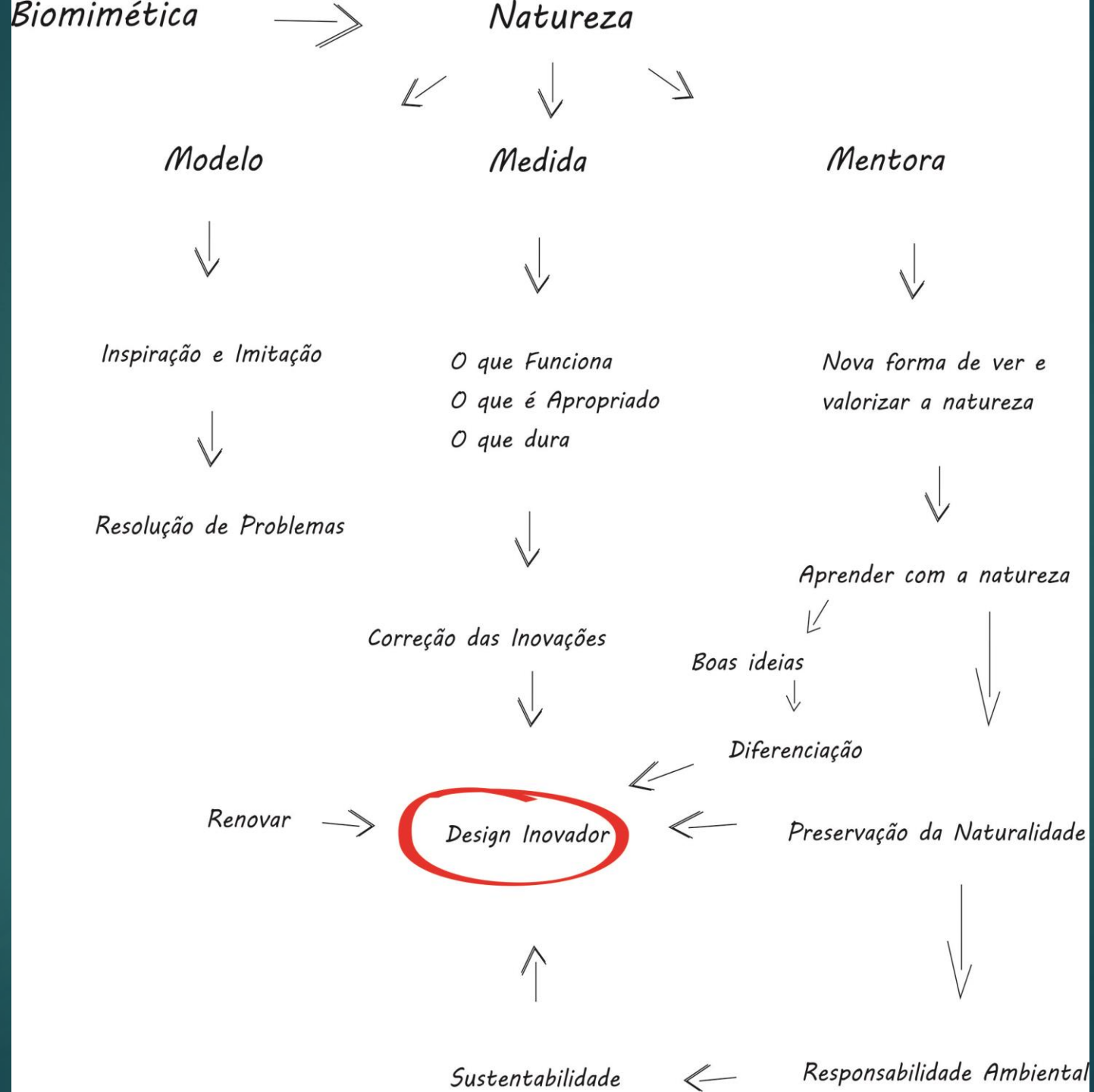
Renovar

Design Inovador

Preservação da Naturalidade

Sustentabilidade

Responsabilidade Ambiental



Observações

- ▶ Depois de décadas de estudos, os ecologistas começaram a entender semelhanças escondidas entre muitos sistemas interligados. De suas anotações saem alguns princípios:
- ▶ A natureza trabalha à luz do sol;
- ▶ A natureza usa apenas a energia que necessita (não há sobras e nem faltas);
- ▶ A natureza adapta;
- ▶ A natureza recicla tudo;
- ▶ A natureza vive em cooperação;
- ▶ A natureza se assenta na diversidade;
- ▶ A natureza exige conhecimentos precisos;
- ▶ A natureza corta o desperdício desde a origem.
- ▶ A natureza toca o poder de limites

Aplicações

- ▶ Integrada, em vez de construção aditiva;
- ▶ Otimização do conjunto, em vez de maximização dos elementos individuais;
- ▶ Multifuncionalidade, em vez de monofuncionalidade;
- ▶ Poupança de energia, em vez do desperdício de energia;
- ▶ Uso direto e indireto da energia solar;
- ▶ Reciclagem total, em vez de acumulação de resíduos;
- ▶ Redes, em vez de linearidades;
- ▶ Desenvolvimento durante o processo de experimentação e erro.

Biomimética

- ▶ Ao contrário da Revolução Industrial, a Revolução Biomimetismo apresenta uma era baseada não no que se pode extrair da natureza, mas sobre o que é possível aprender com ela
- ▶ A respeito dessa engenhosidade e sabedoria presentes na natureza, Leonardo da Vinci faz a seguinte afirmação

“A genialidade do homem faz várias invenções, abrangendo com vários instrumentos o único e mesmo fim, mas nunca descobrirá uma invenção mais bela, mais econômica ou mais direta que a da natureza, pois nela nada falta e nada é supérfluo”

Histórico



Exemplos



Figura 11: Construção de uma teia de aranha juntando fios radiais retos com linhas de giro espiral. Fonte: Doczi, 1990

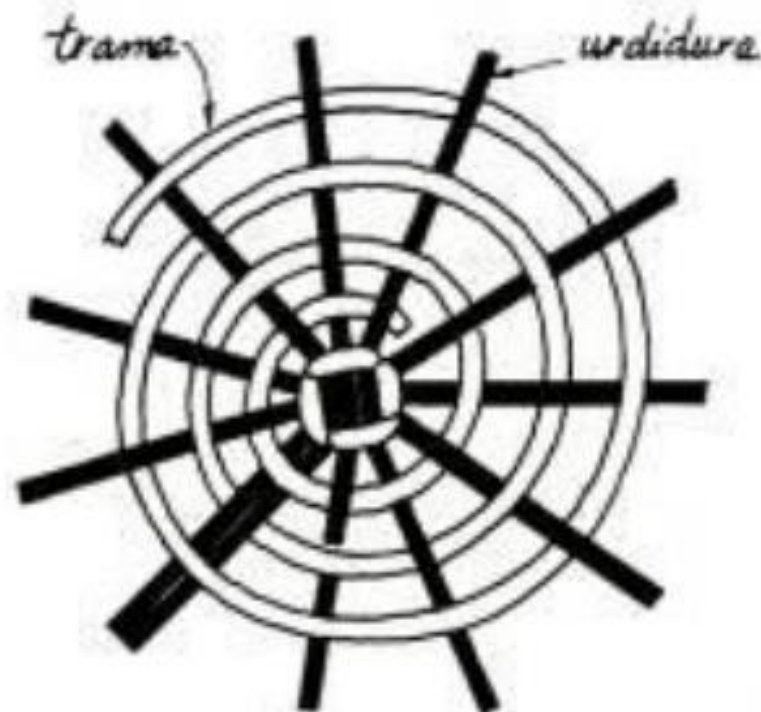


Figura 12: Trançado de cesto. Hastes de fibra dura, que formam a urdidura, sustentam a trama espiralada flexível. Fonte: Doczi, 1990

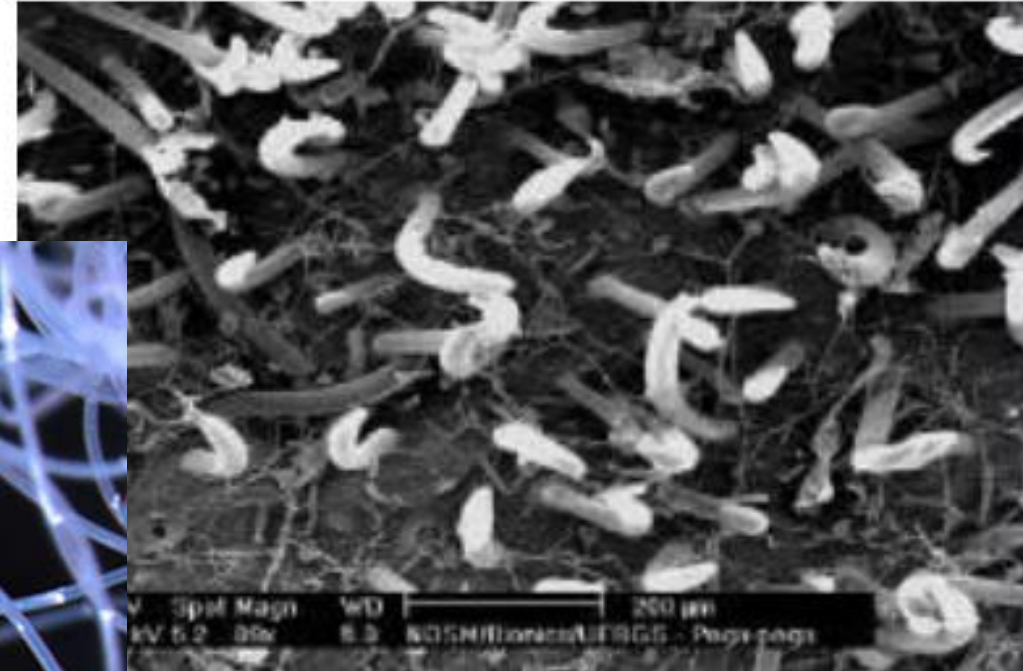
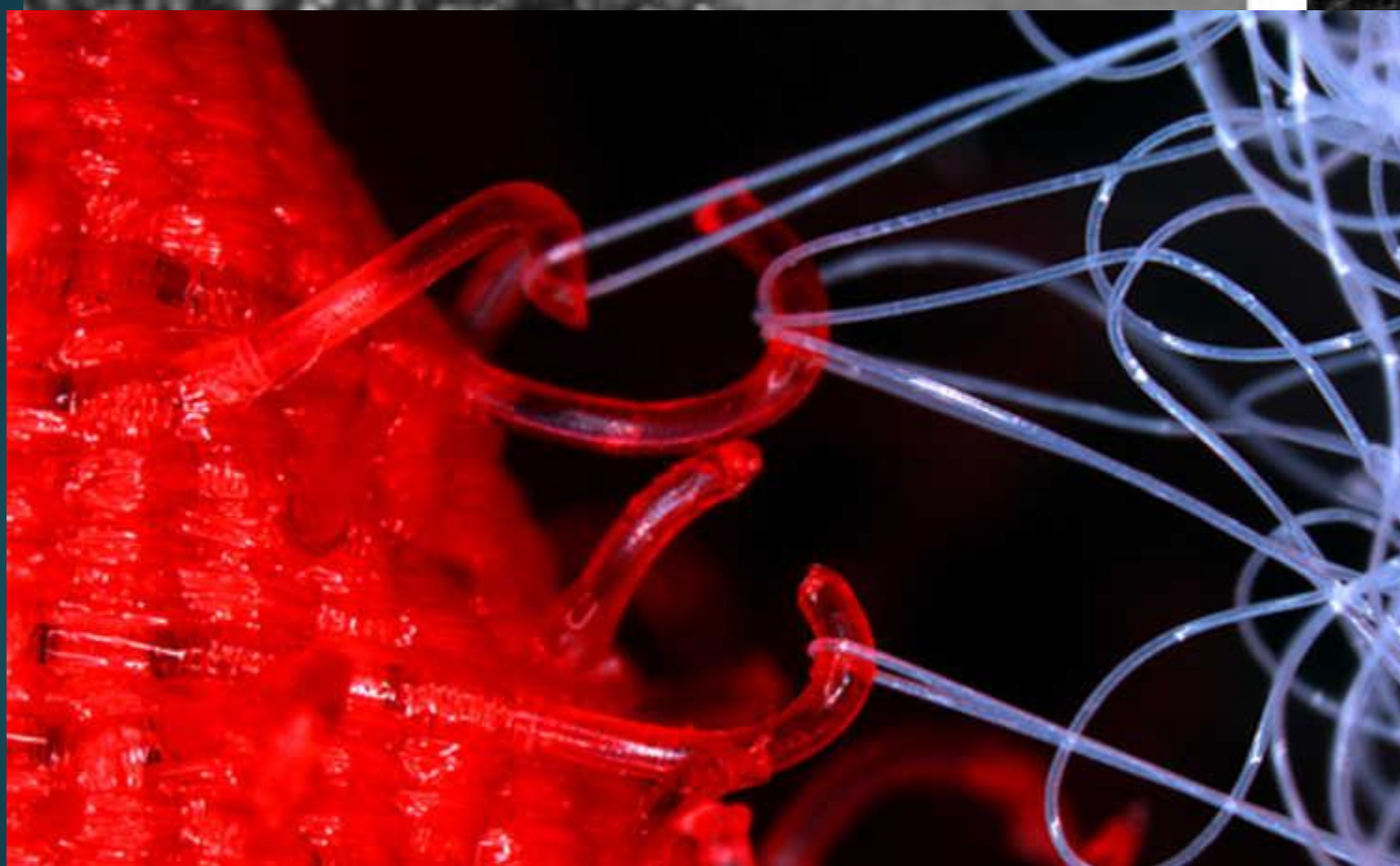
Trem-bala e martim-pescador

▶ No Japão, alguns trens-balas podiam alcançar a velocidade de 300 km/h, mas o



mas também se tornaram 10% mais rápido e 15% mais econômicos.

Velcro e plantas do gênero



em 1955 e, em 1958, uma importante colô
anunciava ao mundo a criação do “zípe

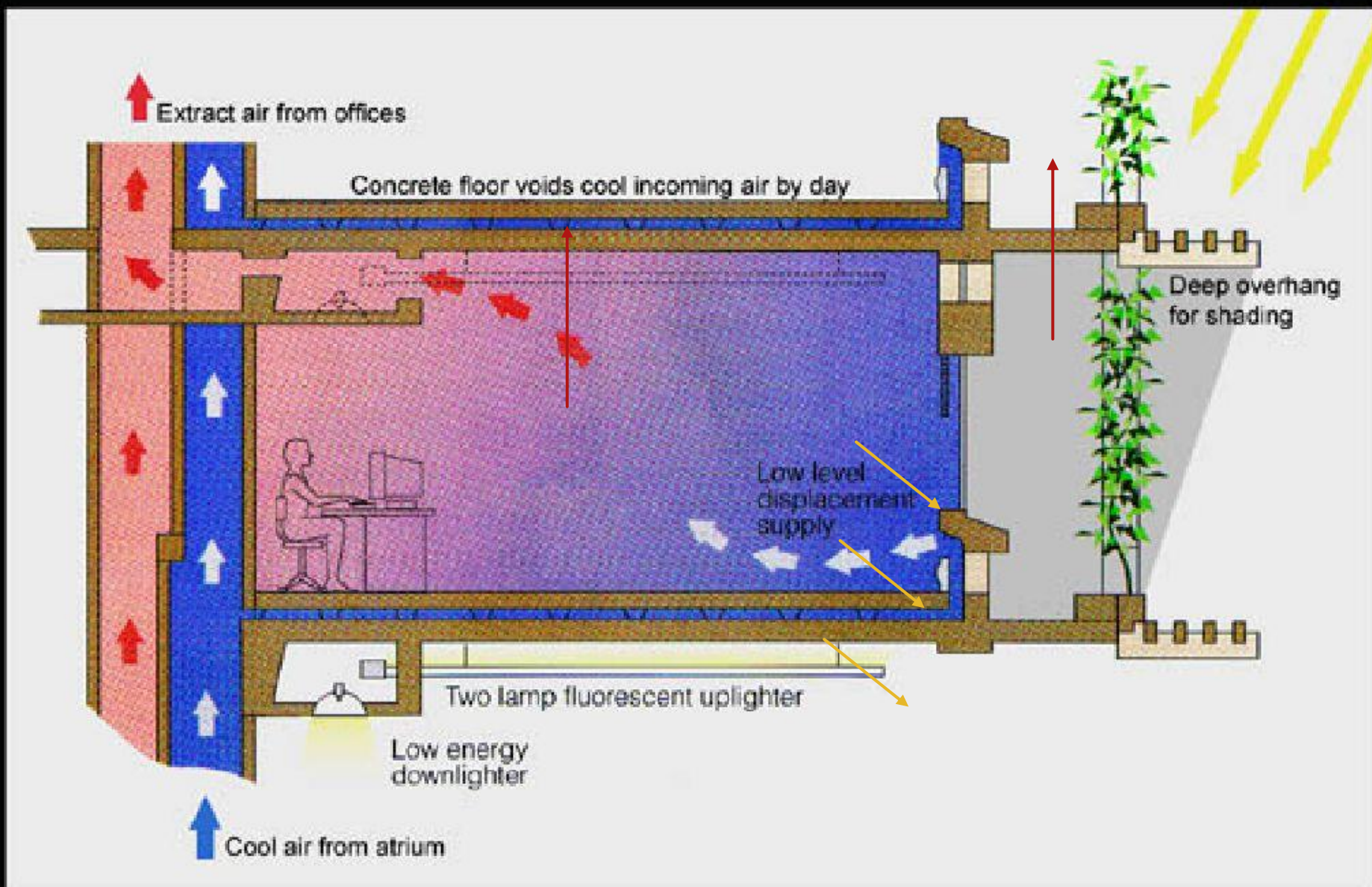
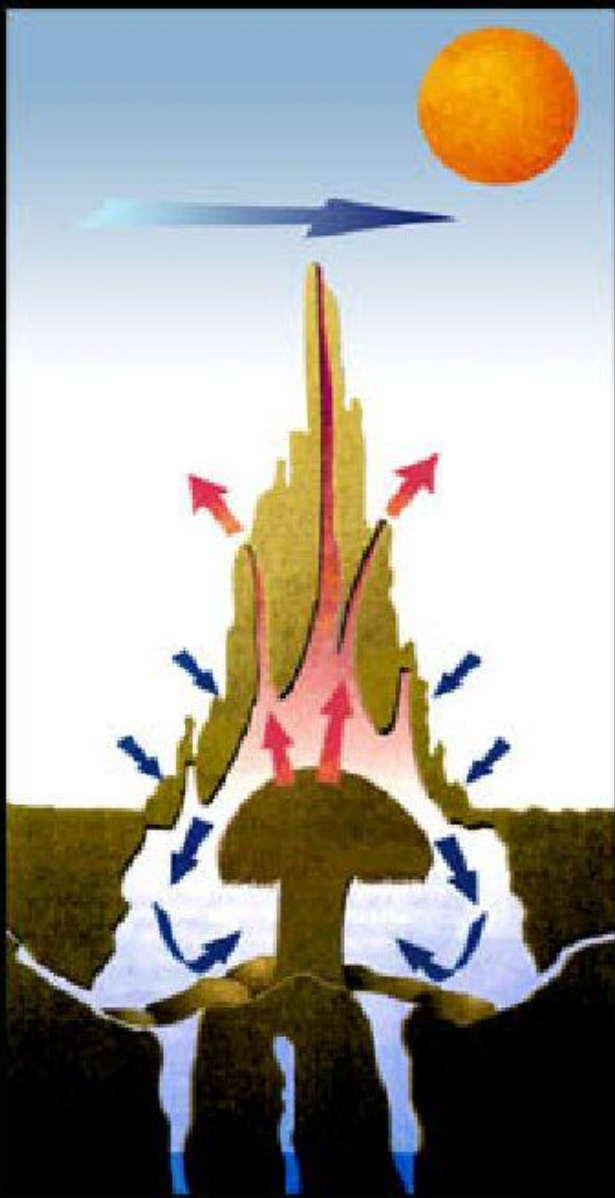
O carro biônico da Mercedes-Benz

- ▶ Mercedes-Benz Bionic teve seu design inspirado no peixe-cofre, um habitante dos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico.



Ar-condicionado à moda dos cupins





■ Nursery galleries

○ Royal cell

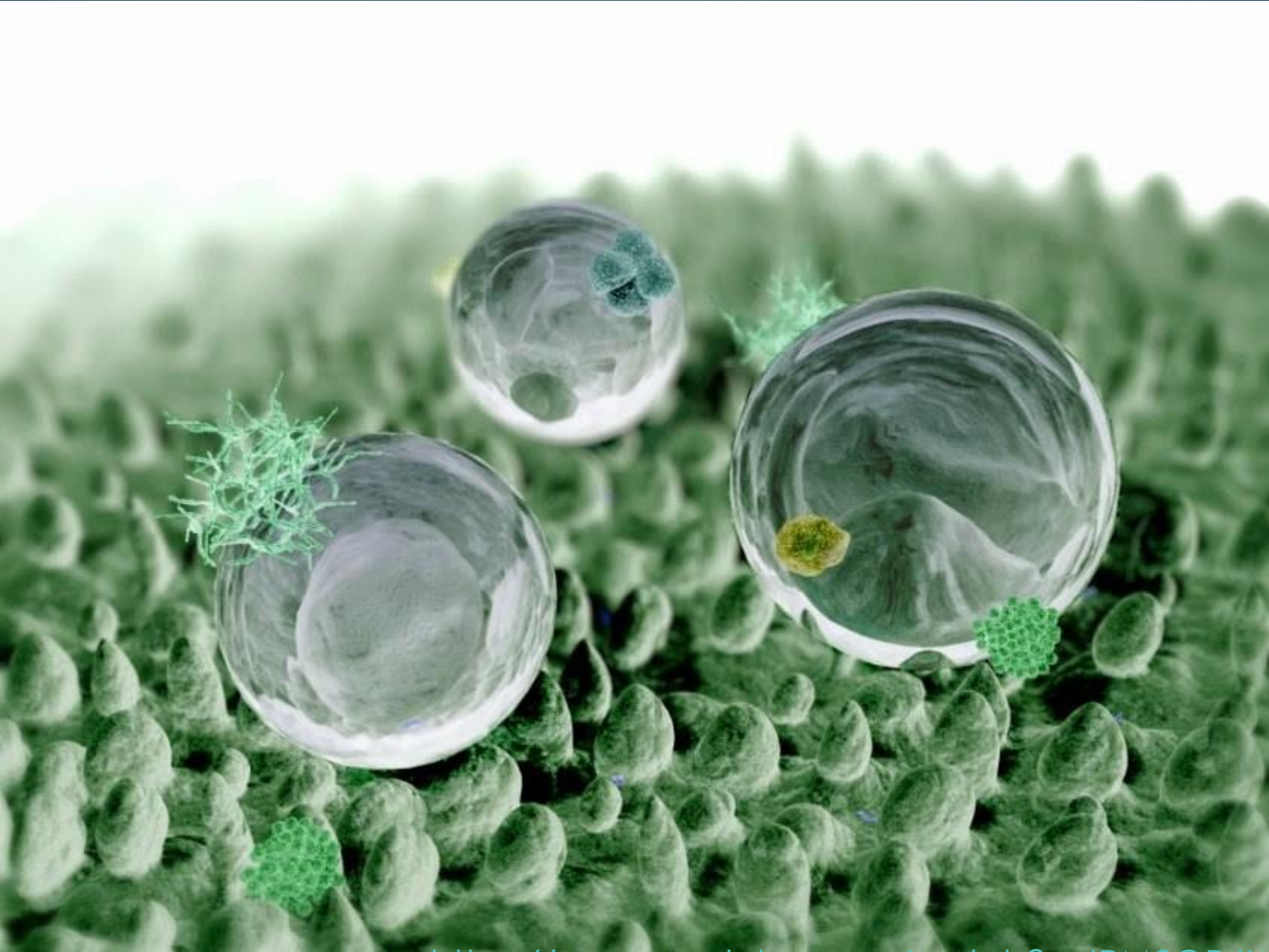




Pele de
Tubarão

Speedo
FASTSKIN

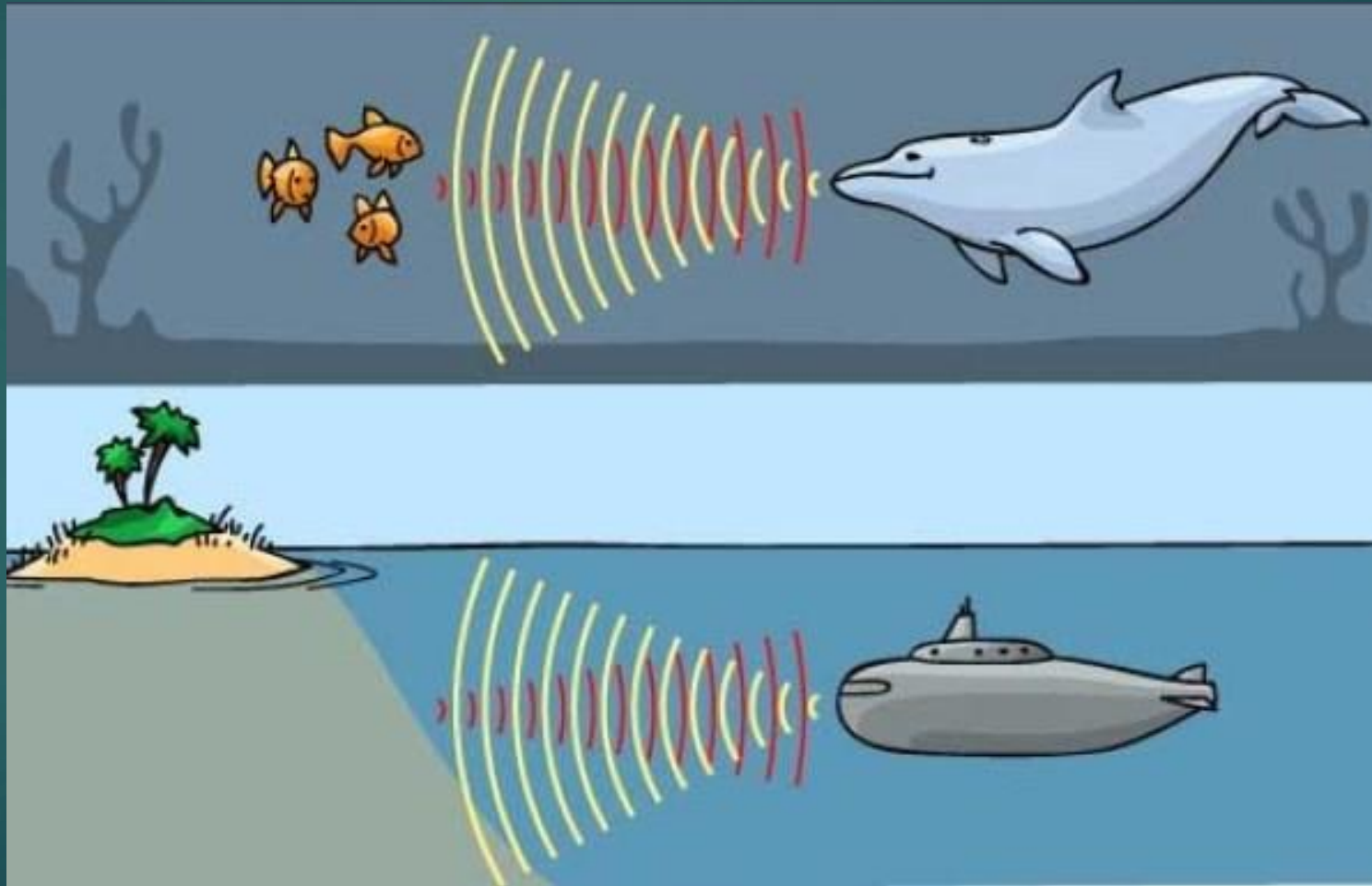




<https://www.youtube.com/watch?v=IPM8OR6W6WE>

<https://www.youtube.com/watch?v=BvTkefJHfC0>

Biosonar dos golfinhos (e a ecolocalização artificial)



Lagartixas (e as fitas adesivas)



- ▶ Uma lagartixa de peso igual a 60 gramas possui cerca de **500 milhões de micro pêlos por milímetro quadrado**, possibilitando agarre em praticamente qualquer superfície.

O que poderia ser feito com isso?



O que poderia ser feito com isso?



O que poderia ser feito com isso?



O que poderia ser feito com isso?



O que poderia ser feito com essas ideias?



O que poderia ser feito com essas ideias?



- ▶ Os tentáculos que saem da planta carnívora *Drosera* secretam um adesivo poderoso capaz de esticar um milhão de vezes o seu tamanho.

Conclusão

- ▶ Depois de muitos estudiosos estarem percebendo as grandes inovações que podem ocorrer inspiradas pela natureza, Benyus traz um questionamento interessante com relação ao uso que o homem dará a esse conhecimento:
- ▶ “O que fará a Revolução Biomimética diferente da Revolução Industrial? Quem pode afirmar que não se vai simplesmente roubar o trovão da natureza e utilizá-lo em alguma campanha contra a vida?”
- ▶ Esta não é uma preocupação infantil, pois uma das mais recentes invenções biomiméticas foi o avião, inspirado no voo dos pássaros. O homem voou pela primeira vez em 1903, e em 1914, já estava lançando bombas do céu.
- ▶ Talvez o que o homem realmente necessite não é uma mudança tecnológica, mas uma mudança interna de mentalidade, que o permita estar atento às lições da natureza

Palestra com Janine Benyus

- ▶ https://embed.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_in_action